Proyecto:

Modelado y Construcción de un puente a partir de carpetas de manila

MECÁNICA DE SÓLIDOS II

1

Contenido

1. Elección de tipo de puente y geometría
2. Resistencia experimental de los elementos
3. Cálculo de las fuerzas internas de la estructura
4. Diseño y dimensionamiento de los elementos
5. Predicción de la carga de colapso
6. Dibujo del puente y sus componentes
7. Corte de los elementos y construcción del puente
8. Falla del puente

2

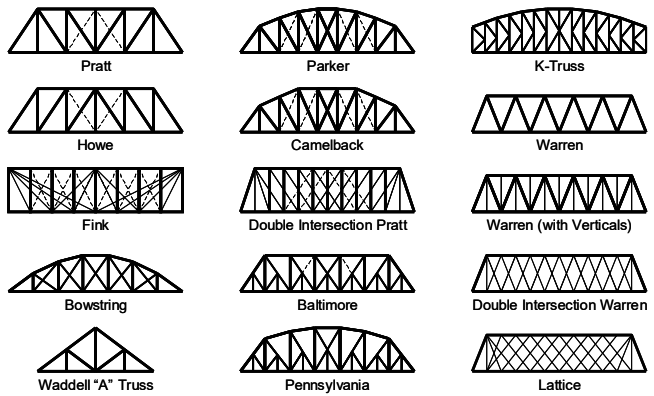
Contenido

1. Elección de tipo de puente y geometría	Conceptualización
2. Resistencia experimental de los elementos 3. Cálculo de las fuerzas internas de la estructura 4. Diseño y dimensionamiento de los elementos 5. Predicción de la carga de colapso 6. Dibujo del puente y sus componentes	Diseño
7. Corte de los elementos y construcción del puente	Construcción
8. Falla del puente	Ensayo

3

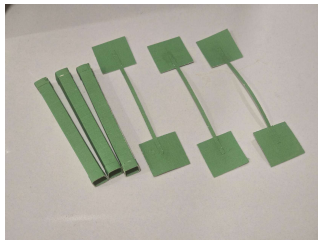
Elección del tipo de puente

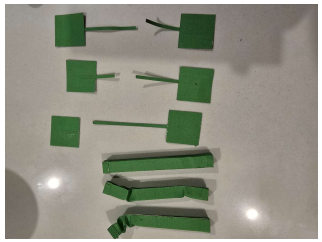
- Beneficios del esquema elegido
- ¿Diagonales en tensión o compresión?
- ¿Complejidad?
- ¿Funciona para el material a utilizar?

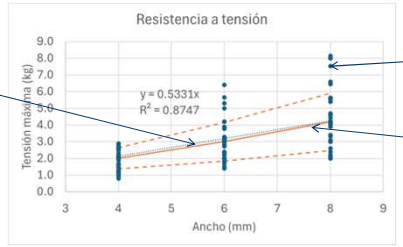


4

Resistencia experimental de los elementos

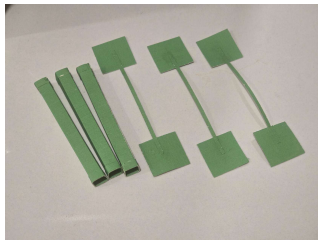


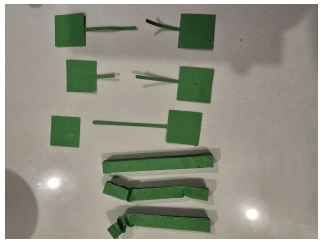


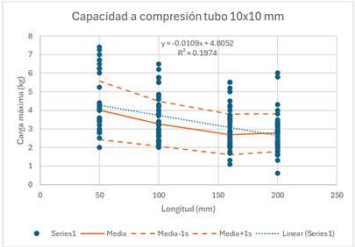


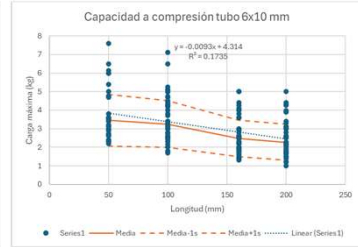
5

Resistencia experimental de los elementos



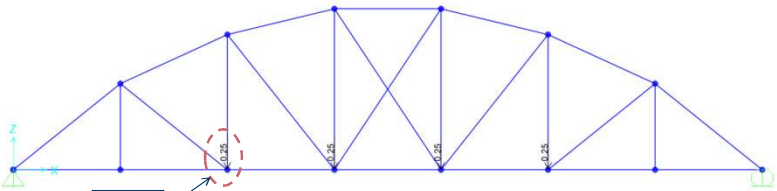






6

Cálculo de las fuerzas internas



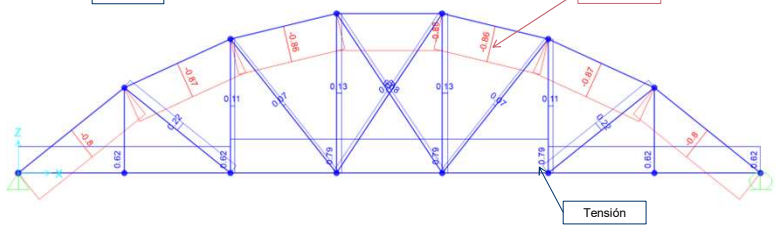
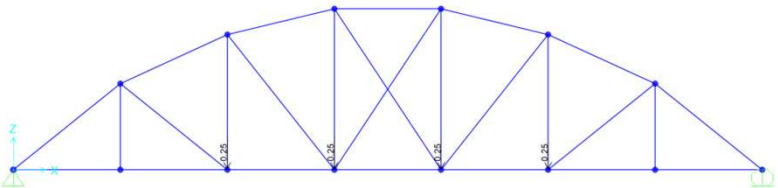


Diagrama de fuerza axial en los elementos

7

Cálculo de las fuerzas internas



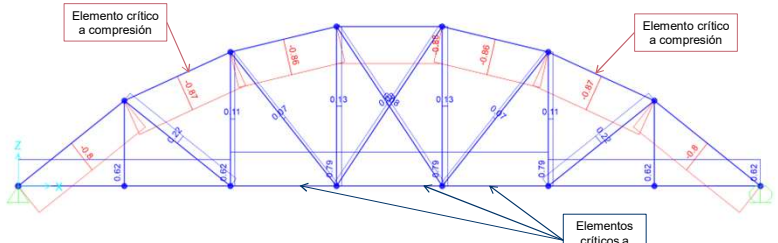


Diagrama de fuerza axial en los elementos

8

Diseño de los elementos

- En este diseño en particular, según el análisis:
  - Cuerda superior en compresión
  - Cuerda inferior en tensión
- Se eligen, en primer lugar, los tamaños de los elementos superiores e inferiores
  - Cuerda en compresión – elemento tipo tubo 10 mm × 10 mm
    - Este es el tamaño máximo en los ensayos
  - Cuerda en tensión – elemento tipo barra
    - Su ancho debe elegirse según la resistencia requerida, logrando un ahorro máximo de material

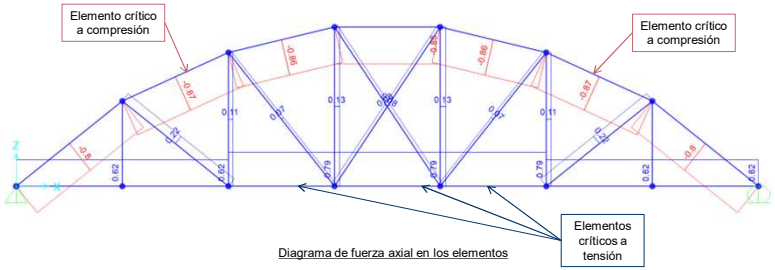
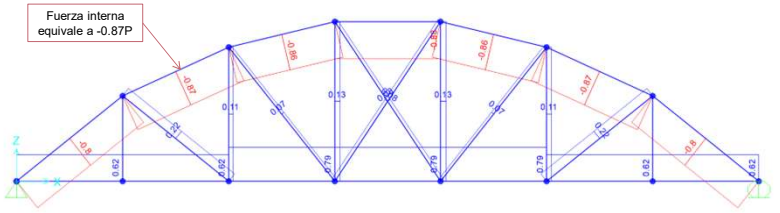


Diagrama de fuerza axial en los elementos

9

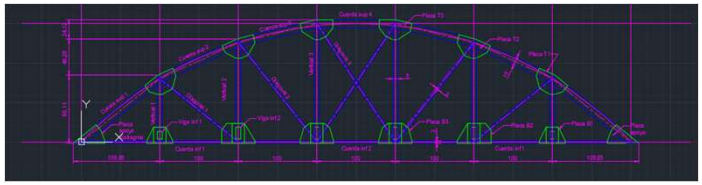
Predicción de la carga de colapso

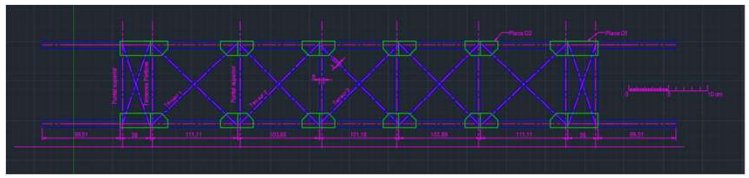


- Elemento crítico a compresión:
  - Elementos tipo tubo de 10 mm × 10 mm y 100 mm de longitud
    - Resistencia a compresión = 2.4 kg
    - $P_{max} = {}^{2.4\ kg}/_{0.87} = 2.75\ kg$
- Elemento crítico a tensión
  - Elementos tipo barra de 6 mm de ancho (2 tiras de 3 mm)
    - Resistencia a tensión = 2.0 kg
    - $P_{max} = {}^{2.0\ kg}/_{0.79} = 2.53\ kg$ ← Rige por ser menor
- Predicción de la carga de colapso
  - Como el puente consiste de dos armaduras: $2P_{max} = 5.06\ kg$

10

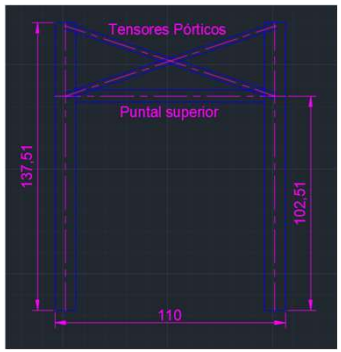
Dibujo del puente y sus componentes

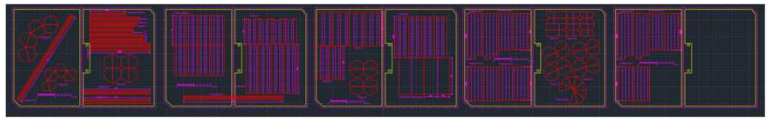




11

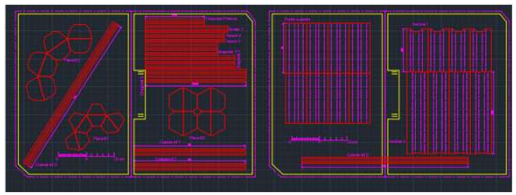
Dibujo del puente y sus componentes

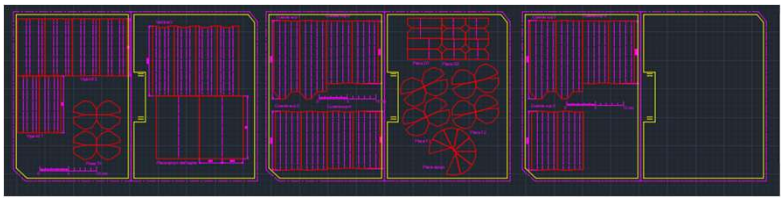




12

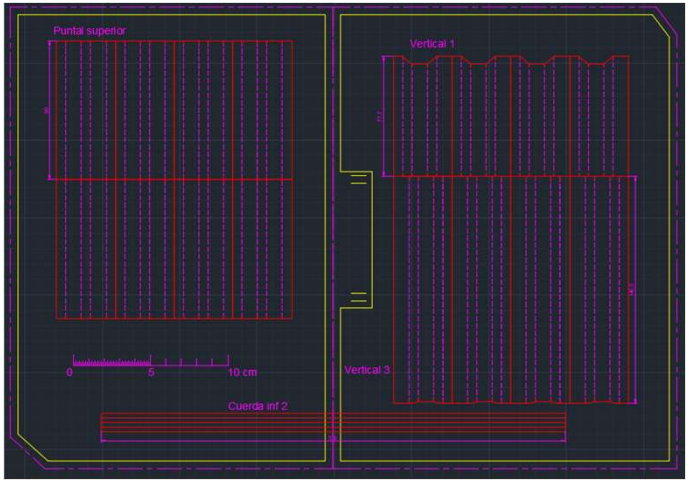
Dibujo del puente y sus componentes





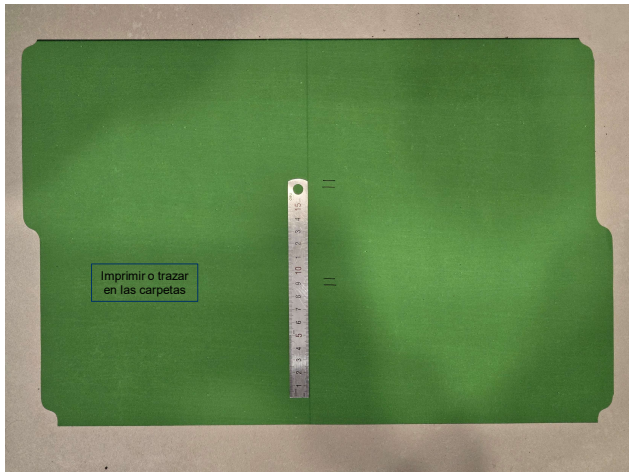
13

Dibujo del puente y sus componentes

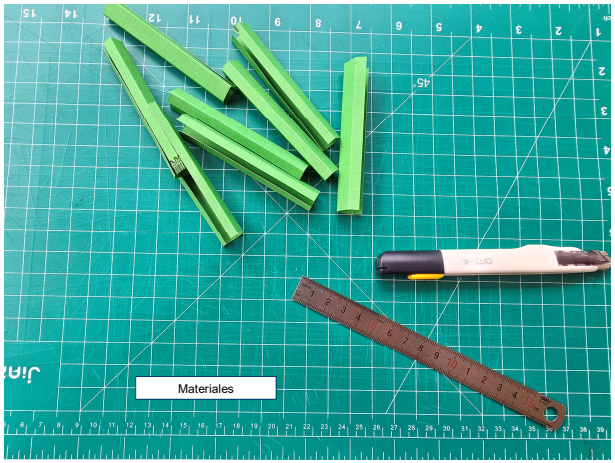


14

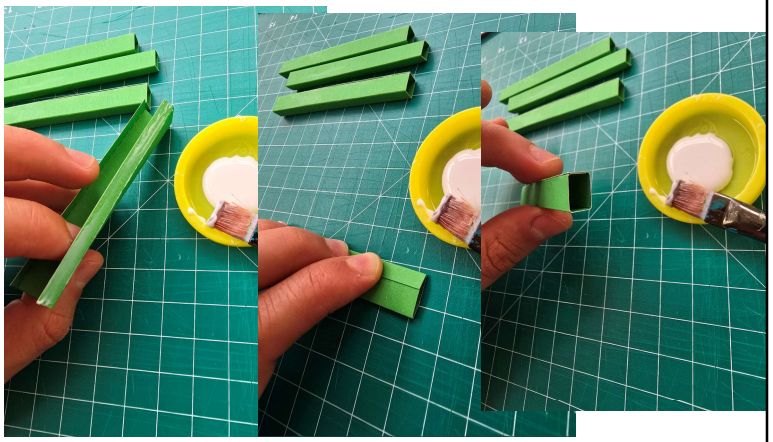
Corte y construcción del puente



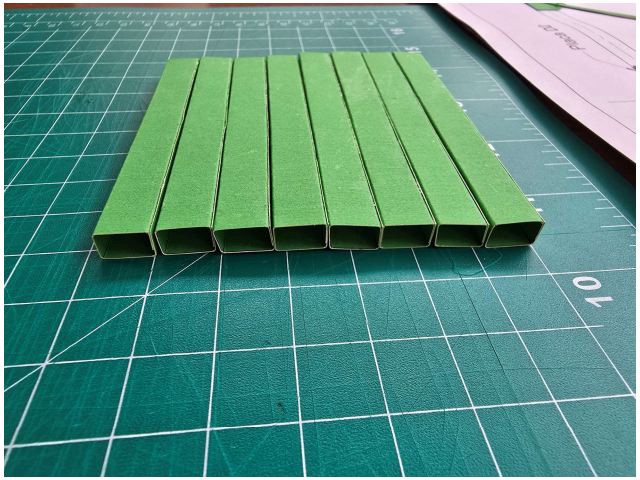
15



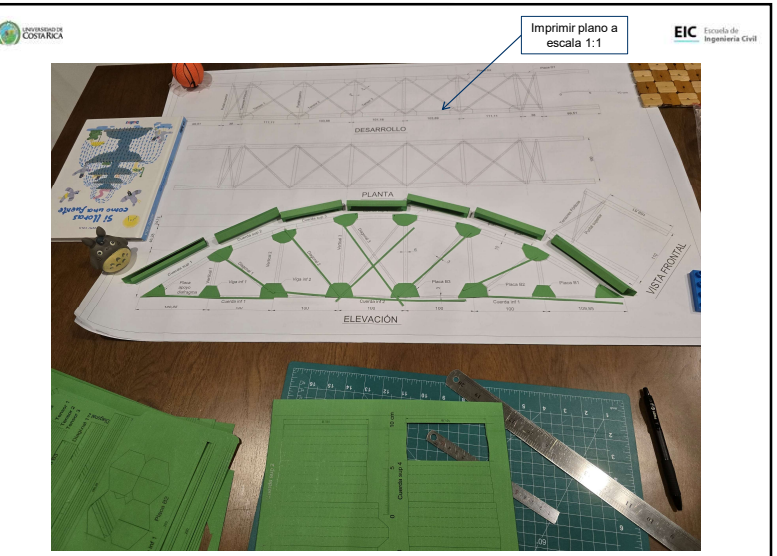
16



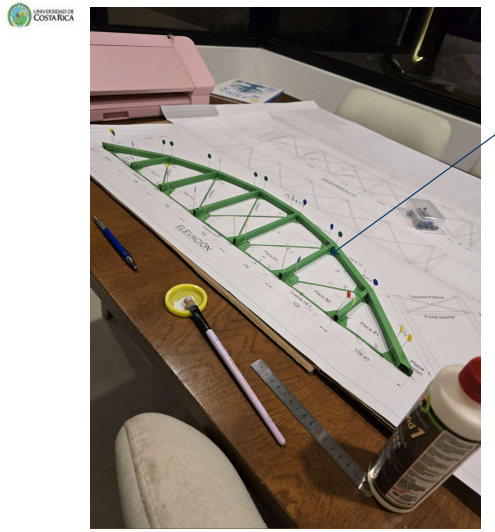
17



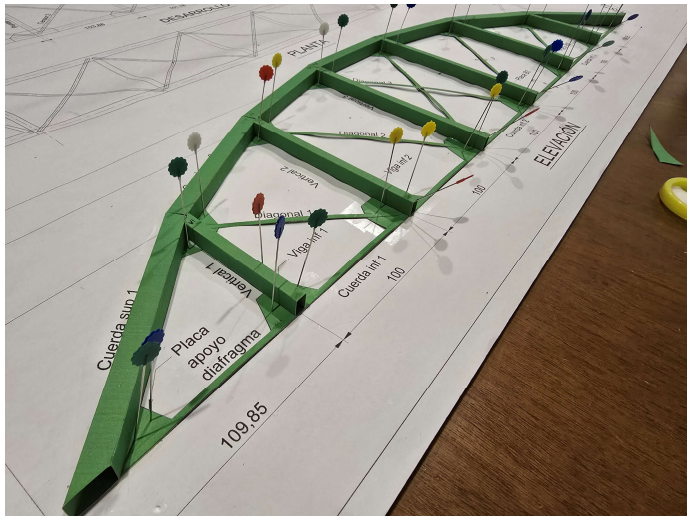
18


Imprimir plano a escala 1:1
DESARROLLO
PLANTA
VISTA FRONTAL
ELEVACIÓN

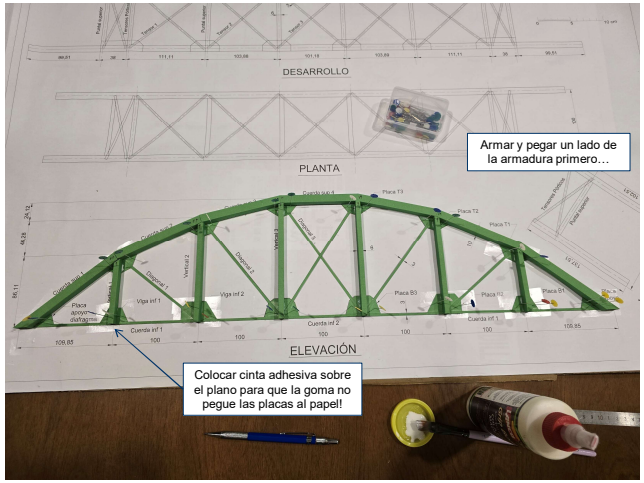
19


Fijar placas de conexión con alfileres
ELEVACIÓN

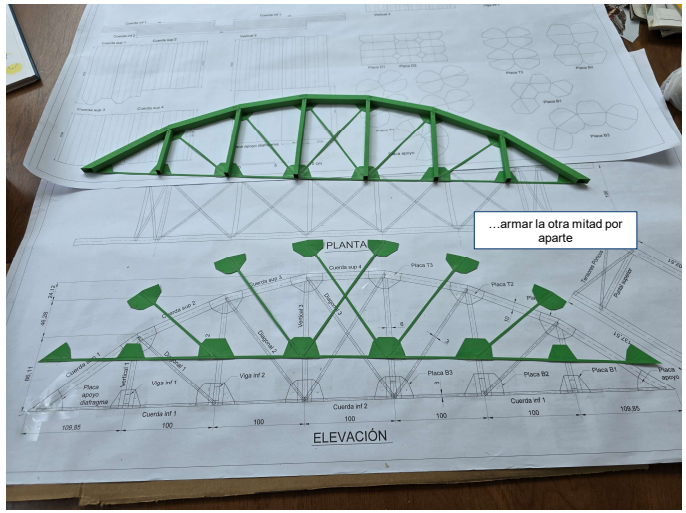
20


PLANTA
ELEVACIÓN
Cuerda sup 1
Placa apoyo diafragma
Vertical 1
Viga inf 1
Cuerda inf 1
109,85
100

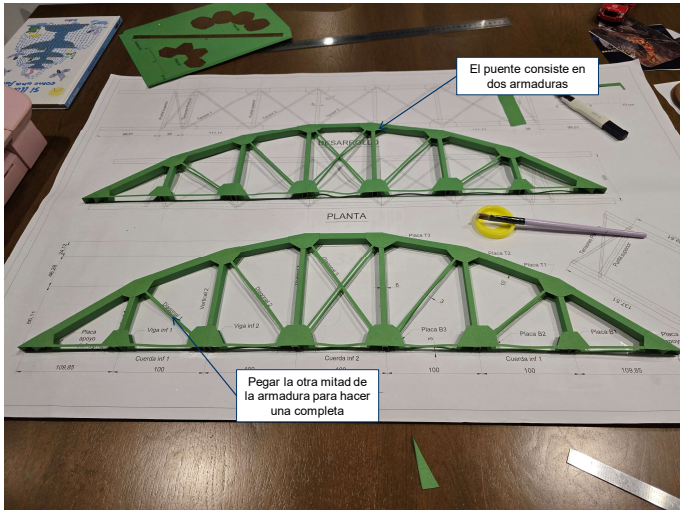
21


DESARROLLO
PLANTA
ELEVACIÓN
Armar y pegar un lado de la armadura primero…
Colocar cinta adhesiva sobre el plano para que la goma no pegue las placas al papel!

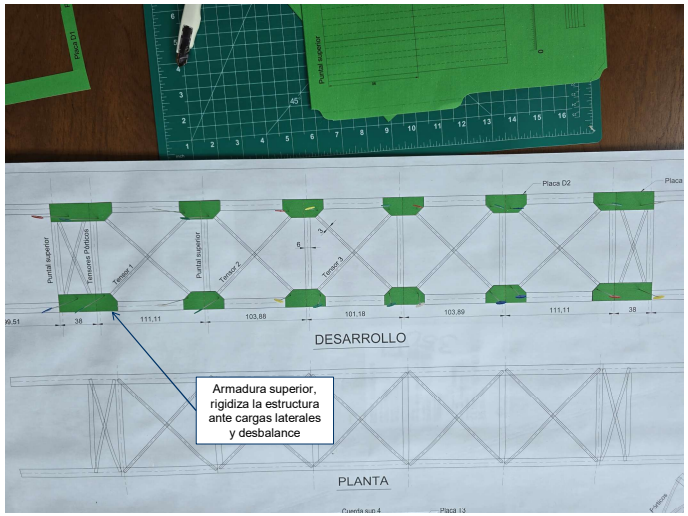
22


PLANTA
ELEVACIÓN
…armar la otra mitad por aparte

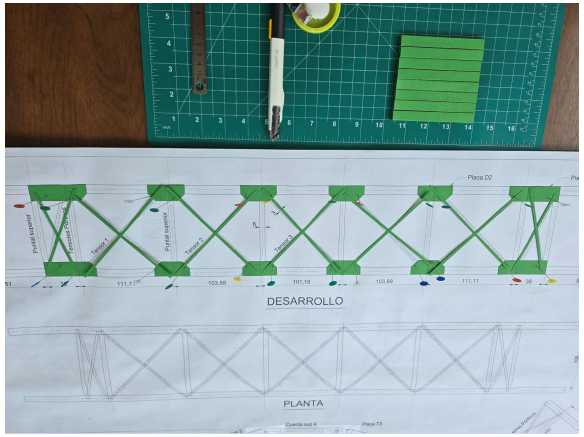
23


PLANTA
El puente consiste en dos armaduras
Pegar la otra mitad de la armadura para hacer una completa

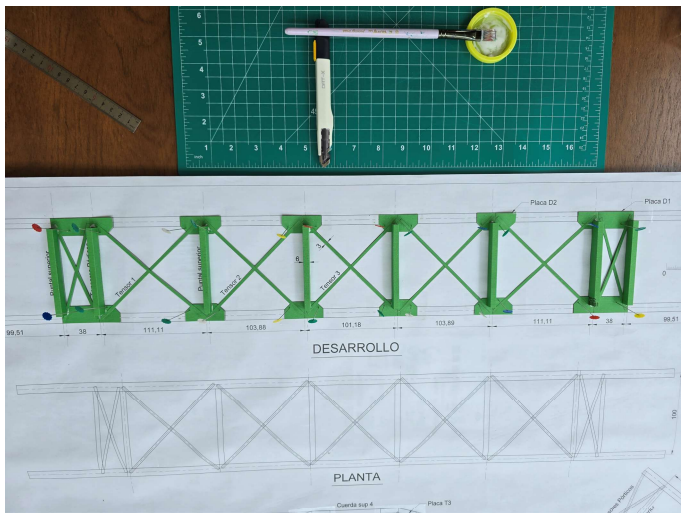
24


DESARROLLO
PLANTA
Armadura superior, rigidiza la estructura ante cargas laterales y desbalance

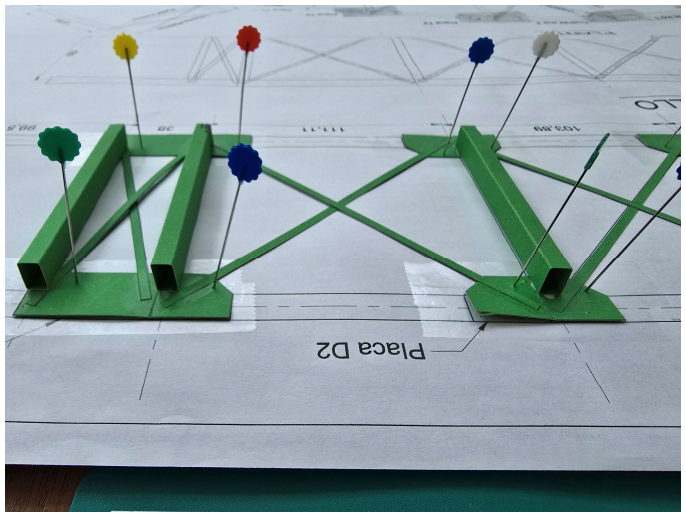
25


DESARROLLO
PLANTA

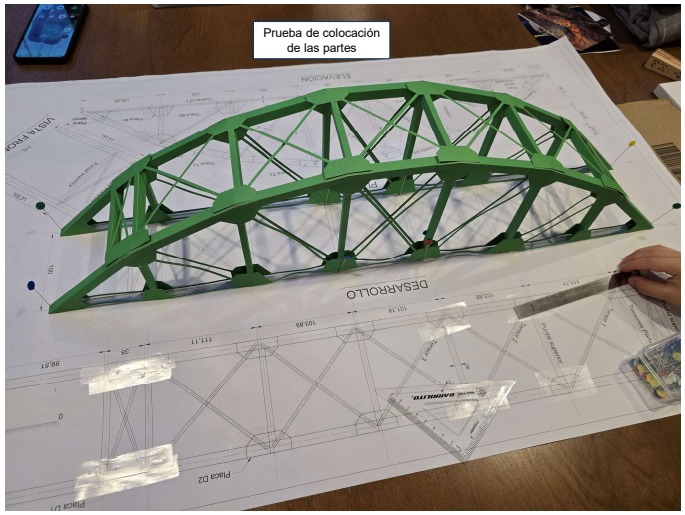
26


DESARROLLO
PLANTA

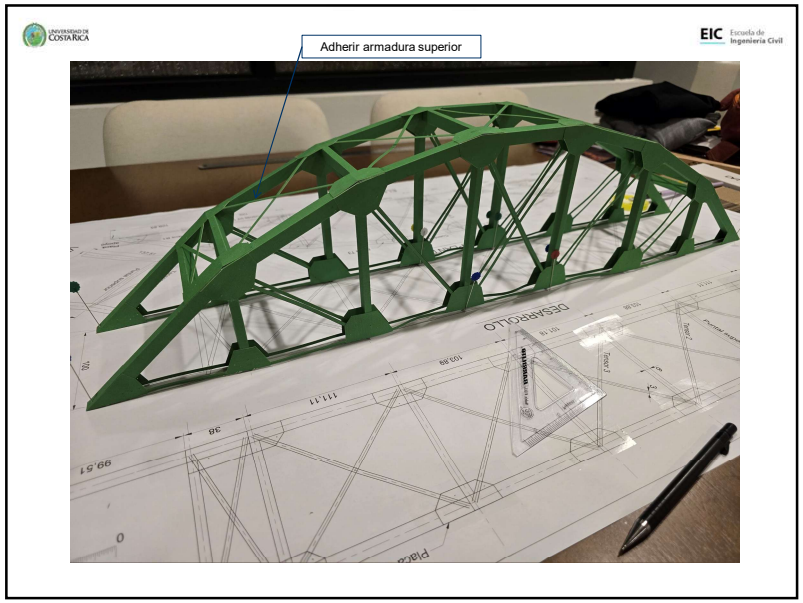
27


Placa D2

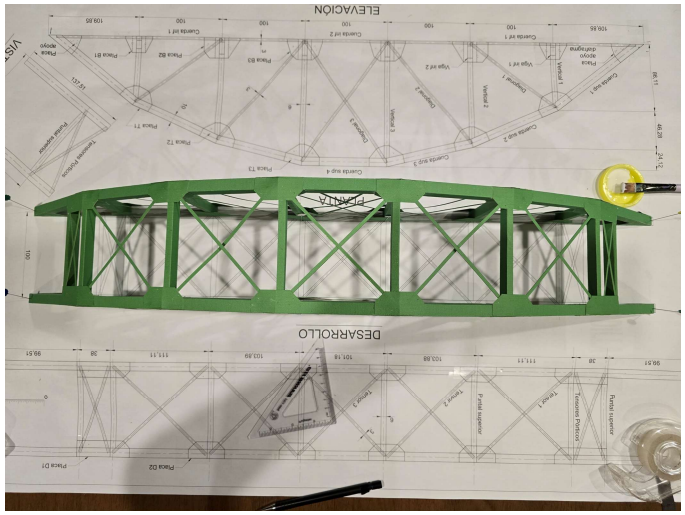
28


Prueba de colocación de las partes

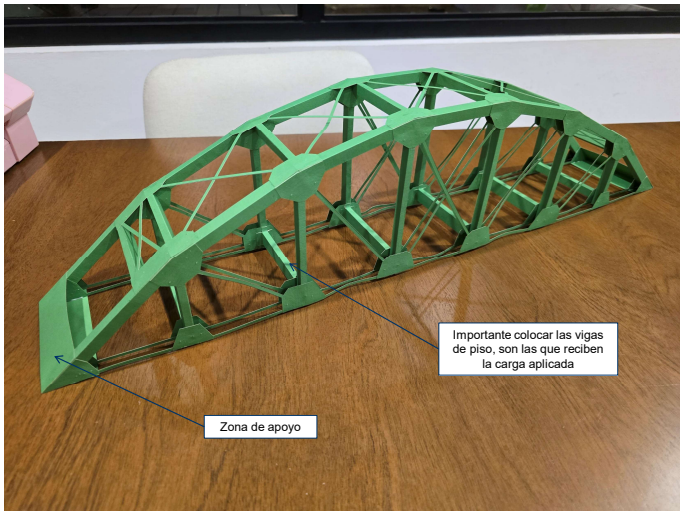
29


Adherir armadura superior

30



31

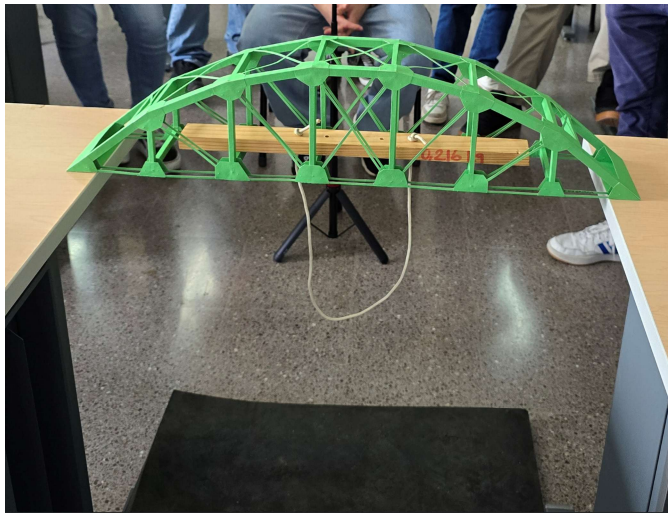

Importante colocar las vigas de piso, son las que reciben la carga aplicada
Zona de apoyo

32



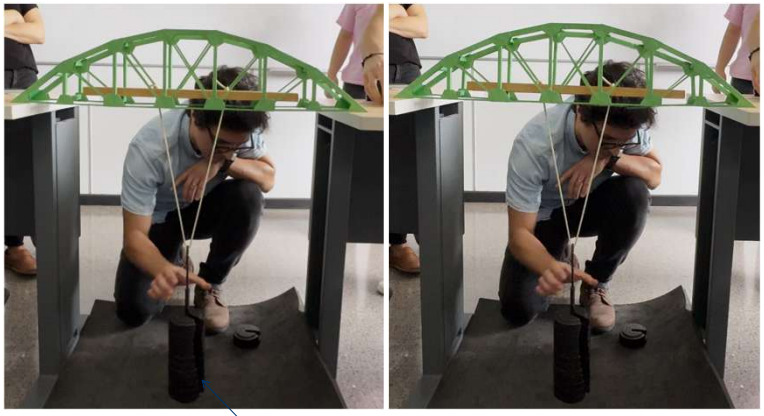
33

Falla del puente



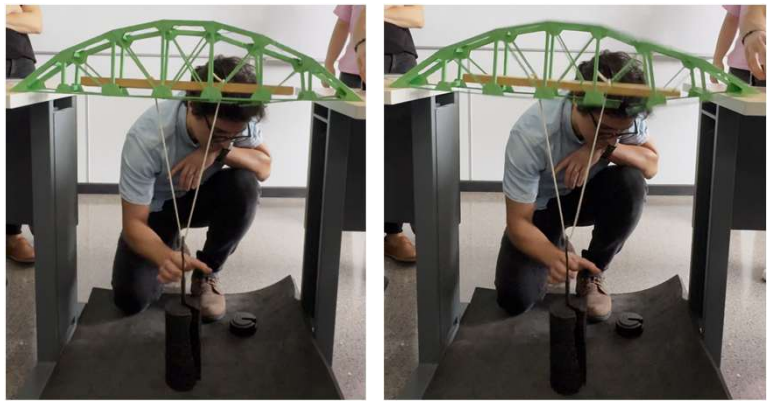
34

Falla del puente



35

Falla del puente

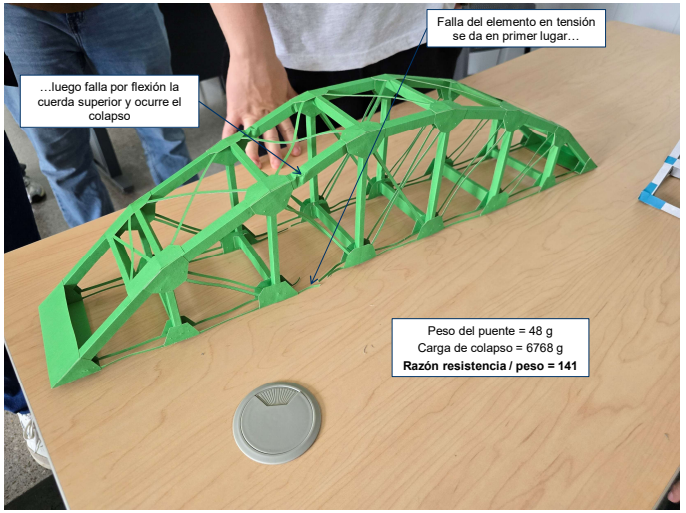


36

Falla del puente



37



38



39